

PRICWATCH V2

Product Profiling, Descoberta Inteligente e Motor Universal de Ofertas

Versão: 2.2.0

UX: Linguagem Natural com Profiling Automático

Custo: R\$ 0,00

Data: Setembro de 2026

1. Mudança de Paradigma: Centralidade Soberana no Produto

Na versão V1, o sistema operava como um *monitor passivo de URLs*: o usuário precisava navegar manualmente na web, localizar o link de cada loja e colar uma a uma no painel.

No **PriceWatch V2**, a experiência do usuário é totalmente invertida: o usuário informa apenas em **linguagem natural** o que deseja monitorar (ex: LG OLED C6 55 polegadas ou Midea 16,5 kg 220V sem agitador). O robô interpreta as especificações, infere atributos técnicos, identifica onde o produto é vendido no Brasil, filtra ofertas incompatíveis e inicia o monitoramento de preços.

Fluxo Anterior (V1 - Passivo & Burocrático)

Usuário pesquisa no Google → Garimpa link da loja → Cria Fonte manualmente → Sistema apenas coleta o preço daquela URL cadastrada.

Novo Fluxo (V2 - Autônomo, Inteligente & Universal)

Usuário digita o produto em texto livre → Robô faz **Product Profiling** → Apresenta resumo em 1 clique → Varre a web via Discovery → Monitora e alerta no WhatsApp.

Separação Conceitual das Quatro Etapas:

1. **PROFILING & ENRICHMENT**: *"O que exatamente é este produto, qual sua marca, modelo oficial e atributos?"*
2. **QUERY EXPANSION**: *"Quais consultas otimizadas afunilam os resultados na internet?"*
3. **DISCOVERY**: *"Quais lojas e páginas vendem este produto na internet?"*
4. **COLLECTION**: *"Quanto custa hoje este produto nas fontes já validadas e ativas?"*

2. Camada de Product Profiling & Enrichment Service

Para eliminar a exigência de conhecimento técnico do usuário (como digitar regex, códigos de fábrica ou listas manuais de termos proibidos), introduzimos o serviço `ProductEnrichmentService`. Ele executa uma varredura preliminar instantânea a partir do texto informal digitado pelo usuário.

A Distinção Fundamental: Hard Constraints vs. Inferred Attributes

O coração do motor de enriquecimento reside na separação estrita entre o que o usuário exigiu e o que o sistema descobriu:

Tipo de Dado	Origem	Exemplos Práticos	Comportamento no Validador
Hard Constraints Restrições Rígidas	Informadas explicitamente pelo Usuário	`220V`, `55 polegadas`, `sem agitador`, `16GB RAM`, `cor Titânio`	Eliminatório Absoluto: Se a oferta violar qualquer restrição rígida (ex: achar 110V ou TV de 43"), é REJEITADA NA HORA . O robô nunca desrespeita o usuário.
Inferred Attributes Atributos Deduzidos	Descobertos na web pelo Sistema	Código `OLED55C6P`, resolução 4K, painel 120Hz, SKU comercial de fábrica	Classificatório (+Score): Aumenta a pontuação de confiança se presentes, mas NÃO descarta o anúncio caso o lojista tenha omitido o detalhe no título.

Auto-Geração Inteligente de Termos de Proteção

O `ProductEnrichmentService` deriva automaticamente as regras de proteção sem intervenção humana:

- Regra de Opostos:** Se o usuário exigiu 220V, o sistema adiciona automaticamente como *Termos Proibidos*: ["110V", "127V", "110 volts"]. Se exigiu 55", exclui ["43", "48", "65", "75"].
- Filtro Universal Anti-Acessórios:** O sistema injeta automaticamente termos eliminatórios como: ["peça", "placa", "suporte", "capa", "filtro", "acessório", "controle remoto", "usado", "defeito"], impedindo que peças de reposição sejam confundidas com o produto original.

Card de Confirmação Rápida no Filament:

Ao digitar o nome do produto, o usuário vê um resumo visual:

"Identificamos: Smart TV LG 55" OLED Série C6 (Modelo provável: OLED55C6P). Restrição fixada: 55 polegadas. [✓ Confirmar e Buscar Ofertas] [⚙️ Modo Avançado]".

3. Arquitetura do Subsistema e Refinamento de Busca

O fluxo completo opera com aprendizado iterativo de consultas (*Funnel Query Expansion*):



4. Avaliação de Tecnologias de Busca (Cenário Oficial 2026)

Seguindo a diretriz inegociável de **custo zero**, **ausência de cartão de crédito** e **respeito às políticas de acesso**, foi realizada a verificação técnica em setembro de 2026:

Tecnologia	Funcionamento	Custo	Cota Gratuita	Cartão?	Diagnóstico Oficial (2026)
Tavily Search API Adotado (Web Aberta)	API REST moderna para pesquisa e extração estruturada de URLs de e-commerces	R\$ 0,00	1.000 consultas/mês	Não Exige	Ideal para Varejo: Retorna páginas reais de grandes redes (Magalu, Fast Shop, Casas Bahia, Carrefour, ML) sem bloqueios de WAF. 100% gratuita.
Catálogos Diretos (VTEX) Adotado (Lojas Oficiais)	APIs públicas de catálogo de lojas oficiais ('/api/catalog_system/pub/products/search?ft=...')	R\$ 0,00	Sem cota fixa oficial	Não	Oficial & Nativo: Testado e validado em terminal na Midea e Panasonic. Monitora se as fabricantes recolocam os modelos em suas lojas próprias.
Google Custom Search Descartado Oficialmente	API REST legada do Google Programmable Search	R\$ 0,00	Encerrada para novos clientes	Bloqueada	Inviável: Confirmado na documentação oficial que o Google fechou novas contas (erro 403) e desligará a API em 01/01/2027.
Brave Search API Descartado	API de busca independente	Crédito \$5	Exige cartão de crédito	Exige	Descartado porque desde fevereiro de 2026 passou a exigir cartão de crédito internacional obrigatório no cadastro.
APIs Internas de Varejistas Inviável	Chamadas diretas a APIs internas de Magalu, Casas Bahia, ML	R\$ 0,00	Bloqueadas	Não	Testado em terminal: retornam HTTP 403 Forbidden / WAF para chamadas anônimas. Por isso a busca aberta via Tavily é indispensável.

Estratégia de Custo Zero para o Profiler:

O ProductEnrichmentService consome apenas 1 consulta leve do Tavily para obter o título comercial canônico e modelo, utilizando regex e dicionários em memória no PHP 8.5. Custo financeiro: **R\$ 0,00**.

5. CandidateValidator Universal e Matriz de Confiança

O validador é **100% agnóstico ao tipo de produto**. Ele não contém regras de lavadora, TV ou notebook embutidas no código PHP; ele apenas consome o perfil gerado para o produto.

Matriz de Pontuação e Confiança (Confidence Score)

Critério Avaliado	Peso com Modelo	Peso sem Modelo	Comportamento se Incompatível
Hard Constraints (Exigências do Usuário)	+35 pts	+60 pts	ELIMINAÇÃO IMEDIATA se violar qualquer exigência expressa do usuário.
Termos Proibidos (forbidden_terms)	Filtro Rígido	Filtro Rígido	ELIMINAÇÃO IMEDIATA se encontrar termos proibidos ou de peças/acessórios.
Código de Modelo / SKU Dominante	+40 pts	Não exigido	Se ativado modo estrito e não encontrar, rejeita. Se flexível, apenas pontua.
Marca Confirmada no Título/Página	+15 pts	+25 pts	Penaliza score se o anúncio for de marca paralela.
Estrutura de Produto Válida (Canônica)	+10 pts	+15 pts	Garante que o link é de compra de produto e não de categoria/busca.

Classificação e Roteamento dos Candidatos:

- **Score $\geq 85\%$ (Alta Confiança):** Produto e especificações 100% seguros. Aprovado automaticamente e adicionado ao monitoramento.
- **Score 60% a 84% (Média Confiança):** Pequenas ambiguidades cosméticas. Enviado para **Fontes Pendentes** no Filament para aprovação em 1 clique.
- **Score $< 60\%$ (Baixa Confiança / Rejeitado):** Descartado com registro do motivo técnico para auditoria.

6. Proteção Contra Preços Falsos (Outlier & Sanity Check)

Para evitar alertas indevidos por erros de scrape ou promoções fraudulentas:

- **Variação Anormal:** Se o preço coletado for **inferior a 40%** da meta ou do menor preço histórico;
- **Supressão Preventiva:** O WhatsApp **não** é disparado de imediato;
- **Marcação de Auditoria:** Observação gravada com `is_suspicious = true` e motivo `PRICE_OUTLIER_DETECTED`;
- **Segunda Coleta de Confirmação:** Rechecagem automática em 15 minutos para validar se o preço persiste antes de notificar.

7. Schemas de Banco de Dados e Migrations Incrementais

Toda a estrutura atual é mantida intacta, adicionando tabelas e colunas incrementais:

Migration	Finalidade	Estrutura Criada
create_discovery_candidates_table	Ofertas brutas encontradas na web	`product_id`, `store_id`, `url`, `url_hash` (único para deduplicação), `raw_title`, `detected_model`, `detected_price`, `seller`, `confidence_score`, `scoring_breakdown`, `status`, `rejection_reason`.
create_discovery_runs_table	Auditoria de execuções de discovery	`product_id`, `provider`, `status`, `queries_executed`, `candidates_found`, `candidates_auto_approved`, `candidates_pending`, `candidates_rejected`, `duration_ms`.
update_products_table_add_profiling_and_rules	Dados do profiling e regras do produto	`commercial_name`, `hard_constraints` (JSON), `inferred_attributes` (JSON), `required_terms` (JSON), `forbidden_terms` (JSON), `strict_model` (boolean default false).
update_product_sources_table_add_lifecycle	Ciclo de vida das fontes	`status` (`active`, `out_of_stock`, `temporarily_unavailable`, `removed`, `blocked`), `last_checked_at`, `discovery_candidate_id`.
update_price_observations_add_sanity	Trava contra outliers de preço	`is_suspicious` (boolean), `sanity_check_reason` (string nullable).

8. Experiência de Uso no Filament V2 (UX Humana)

1. Cadastro em Linguagem Natural:

O usuário preenche apenas o campo principal: LG OLED C6 55 polegadas (ou Midea MA512W165 16,5 kg 220V) e o preço-alvo desejado.

2. Modal de Confirmação Rápida (Profiling):

O robô analisa em 1 segundo e exibe:

"Produto identificado: Smart TV LG 55" OLED Série C6 (Modelo: OLED55C6P | 4K 120Hz). Restrições fixadas: 55 polegadas, Painel OLED."

Botão principal: [✓ Confirmar e Iniciar Descoberta de Ofertas].

3. Modo Avançado (Opcional):

Accordion colapsado que exibe as tags auto-preenchidas de `required\_terms`, `forbidden\_terms` e o toggle `strict\_model`, caso o usuário queira auditar ou ajustar.

4. Gestão de Fontes Pendentes:

Tela dedicada a ofertas com pontuação intermediária (60%–84%) com botões de ação imediata:

[✓ Aprovar e Monitorar] [× Rejeitar Oferta] [↗ Abrir na Loja].

5. Ação Manual: "Buscar Ofertas Agora":

Disponível na lista de Produtos para rodar a qualquer momento com relatório resumido de varredura.

9. Automação, Agendamento e Infraestrutura

- **Coleta Diária de Preços:** Executa diariamente às **08:00** (``Schedule::command('pricewatch:collect')``), verificando preços e estoques das fontes ativas.
- **Descoberta Periódica de Novas Lojas:** Executa **2 vezes por semana** (terças e sextas às **09:00** via ``Schedule::command('pricewatch:discover')``).
- **Impacto na VPS:** Adição de menos de **30 MB de RAM**. Utiliza cURL nativo em PHP 8.5. Não roda navegadores headless pesados.
- **Preservação Integral de Serviços:** GoWA, Evolution API, Traefik, Coolify e redes Docker permanecem 100% operantes sem qualquer interrupção.

10. Plano Incremental de Implementação

Fase	Escopo de Entrega	Entregáveis Técnicos
Fase 1 Schema & Models	Tabelas para candidatos, execuções e regras flexíveis.	4 Migrations incrementais; Models <code>`DiscoveryCandidate`</code> e <code>`DiscoveryRun`</code> ; novos campos e casts JSON no model <code>`Product`</code> .
Fase 2 Product Profiler	Camada de interpretação e normalização de produtos.	<code>`ProductEnrichmentService`</code> com parser de linguagem natural, extração de Hard Constraints, inferência de atributos e gerador de termos de proteção.
Fase 3 Motor Discovery	Validador universal, gerador de queries e busca.	<code>`GenericCandidateValidator`</code> (agnóstico ao produto), <code>`CandidateScorer`</code> , <code>`TavilyDiscoveryProvider`</code> , <code>`DirectStoreDiscoveryProvider`</code> , <code>`ProductDiscoveryService`</code> .
Fase 4 Proteção de Preços	Sanity checks contra outliers.	Atualização do <code>`AlertEvaluator`</code> com trava de 40% de margem e fila de recheckagem.
Fase 5 Filament Admin V2	UX em linguagem natural e gestão de candidatos.	Modal de profiling pós-digitação, accordion avançado, aba de Fontes Pendentes, ação "Buscar Ofertas Agora" no <code>`ProductResource`</code> .
Fase 6 Scheduler & Deploy	Automação, testes e validação em produção.	Comando <code>`pricewatch:discover`</code> , agendamento 2x/semana, testes automatizados PHPUnit, deploy zero-downtime na VPS e atualização da documentação técnica.

Garantias do Projeto:

- Custo adicional de serviços externos: **R\$ 0,00**.
- Cartão de crédito exigido: **Nenhum**.
- Facilidade de uso: **Digitação livre em linguagem natural**.
- Integridade de GoWA e Evolution API: **Preservada**.